Aula 32: Simulação em grade

Lógica de Programação – Superior · Bloco 3

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Simular movimentos ou propagação numa matriz de caracteres.

- Cada linha da grade é uma string: `char g[N][M + 1]`
- Andar: N $\rightarrow$ linha-1, S $\rightarrow$ linha$+1$, L $\rightarrow$ coluna$+1$, O $\rightarrow$ coluna-1
- Antes de acessar, teste os limites: `0 <= l < N` e `0 <= c < M`
- Ciclo: matriz `visitado`; voltar a uma casa visitada = laço infinito

O padrão em C

```c
while (1) {
    if (l < 0 || l >= m || c < 0 || c >= m) { /* saiu */ break; }
    if (mapa[l][c] == 'X')  { /* chegou */ break; }
    if (visitado[l][c])     { /* ciclo */ break; }
    visitado[l][c] = 1;
    /* anda conforme mapa[l][c] */
}
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`if (mapa[l][c] == ... ) /* antes do limite */`	`/* teste os limites primeiro */`	acesso fora da matriz
`/* sem detectar ciclo */`	`int visitado[N][N] = {{0}};`	o programa nunca termina

Teste de mesa

```
const char *g[4] = {"SSOS", "SLLS", "OXOO", "NSSN
     "};
int l = 0, c = 2, t = 0;
while (g[l][c] != 'X') {
    char d = g[l][c]; int nl = l + (d == 'S') - (
     d == 'N'), nc = c + (d == 'L') - (d == 'O');
    l = nl; c = nc; t++;
}
```

minuto	(l, c)	casa	próximo
0	(0, 2)	O	(0, 1)
1	(0, 1)	S	(1, 1)
2	(1, 1)	L	(1, 2)
3	(1, 2)	L	(1, 3)
4	(1, 3)	S	(2, 3)
5	(2, 3)	O	(2, 2)
6	(2, 2)	O	(2, 1)
7	(2, 1)	X	tesouro

Questão resolvida em sala

Avaliação 3 – 2025.2, Questão II

`avaliacao_3_ano_2025_2.pdf`

Areia movediça – tempo até o tesouro ou tipo de derrota

Estratégia:

1. Ler a arena (linhas como strings) e o ponto de pouso
2. Seguir as setas minuto a minuto
3. Três finais: fora dos limites, tesouro (tempo) ou preso (ciclo)

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução (1/2)

```c
#include <stdio.h>                    // printf e scanf
#define MAX 100                       // maior arena aceita

int main(void) {                      // início do programa
    int m;                            // dimensão da arena
    char mapa[MAX][MAX + 1];          // cada linha é uma string (+1 para o '\0')
    int visitado[MAX][MAX] = {{0}};   // marca as quadrículas já percorridas
    scanf("%d", &m);                  // lê M
    for (int i = 0; i < m; i++) scanf("%s", mapa[i]);  // lê as M linhas (ex.: SSOS)
    int l, c;                         // posição inicial (linha, coluna)
    scanf("%d %d", &l, &c);           // lê a posição do pouso
    int minutos = 0;                  // tempo decorrido
    while (1) {                       // anda até um dos três desfechos
        if (l < 0 || l >= m || c < 0 || c >= m) { printf("Fora dos Limites\n"); break; }  //
 saiu da arena
```

Solução (2/2)

```
15          if (mapa[l][c] == 'X') { printf("Tesouro em %d minutos\n", minutos); break; }  //
        vitória
16          if (visitado[l][c]) { printf("Preso na Areia\n"); break; }  // voltou a uma casa: ciclo
         para sempre
17          visitado[l][c] = 1;          // marca a casa atual
18          char d = mapa[l][c];         // direção do fluxo aqui
19          if (d == 'N') l--;           // norte: sobe uma linha
20          else if (d == 'S') l++;      // sul: desce
21          else if (d == 'L') c++;      // leste: direita
22          else c--;                    // oeste: esquerda
23          minutos++;                   // uma quadrícula por minuto
24      }
25      return 0;                        // fim sem erro
26  }
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 3 – 2023.2, Questão I

`avaliacao_3_ano_2023_2.pdf`

Gotejamento na parede com prateleiras

Dicas:

- Regras: água cai para baixo; sobre prateleira escorre para os lados
- Repita varreduras da matriz até nenhuma casa mudar
- Teste com o exemplo do enunciado

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-32